

Họ và tên: Hà Hoàng Phúc

MSSV: 222683

Lớp: DH22TIN07

BÀI 1: Hệ thống quản lý thư viện

- Xác định các lớp ứng cử viên (Sách, Độc giả, Phiếu mượn, Nhân viên, Nhà xuất bản)

+ Sách: thực thể chính, quản lý thông tin sách. | Full name: Ha Hoang Phuc

MSSV: 222683

Class: DH22TIN07

LESSON 1: Library management system

- Identify candidate classes (Books, Readers, Vouchers, Employees, Publishers)

+ Book: main entity, managing book information.

+ DocGia: người mượn sách. | + DocGia: person who borrows books.

+ PhieuMuon: ghi nhận việc mượn/trả. | + PhieuMuon: records borrowing/returning.

+ NhanVien: quản lý hệ thống (thủ thư, thủ kho...). | + NhanVien: system manager (librarian, warehouse keeper...).

+ NhaXuatBan: thông tin nguồn sách. | + NhaXuatBan: book source information.

- Thuộc tính và hành vi (phương thức) của từng lớp

+ Sách | - Properties and behavior (methods) of each class

+ Sách

- Thuộc tính: maSach (PK, string), tenSach (string), tacGia (string), namXuatBan (int), maNXB (FK), soLuongTon (int), trangThai (string: "Có sẵn"/"Đang mượn"). | ○ Attributes: maSach (PK, string), nameSach (string), tacGia (string), namXuatBan (int), manNXB (FK), soLuongTon (int), trangThai (string: "Yes available"/"On loan").
- Hành vi: themSach (), capNhatSach (), xoaSach (), timKiemSach (), capNhatTonKho (). | ○ Behavior: addSach (), capNhatSach (), deleteSach (), saveSach (), capNhatTonKho ().

+ DocGia

- Thuộc tính: maDocGia (PK, string), hoTen (string), ngaySinh (date), diaChi (string), soDienThoai (string), ngayDangKy (date), gioiTinh (boolean). | ○ Attributes: maDocGia (PK, string), hoTen (string), daySinh (date), diaChi (string), soDienThoai (string), dayDangKy (date), gioiTinh (boolean).
- Hành vi: dangKyThe (), capNhatThongTin (), xemLichSuMuon ().

+ PhieuMuon | ○ Behavior: dangKyThe (), capNhatThongTin (),

viewLichSuMuon().

+ PhieuMuon

- o Thuộc tính: maPhieu (PK, string), maDocGia (FK), maSach (FK), maNhanVien (FK), ngayMuon (date), ngayHenTra (date), ngayTraThucTe (date), tinhTrang (string: "Đang mượn"/"Đã trả"/"Quá hạn").

| o Attributes: maPhieu (PK, string), maDocGia (FK), maSach (FK), FK, you're (date), you're (date), you're (date), TinhTrang (string: "On loan"/"Paid"/"Overdue").

- o Hành vi: taoPhieuMuon (), traSach (),kiemTraQuaHan (), tinhPhiPhat ().

+ NhanVien | o Behavior: createPhieuMuon(), searchSach(),

saveTraQuaHan(), crystalPhieuPhat().

+ NhanVien

- o Thuộc tính: maNhanVien (PK, string), hoTen (string), chucVu (string), ngaySinh (date), soDienThoai (string). | o Attributes: maNhanVien

(PK, string), hoTen (string), chucVu (string), date of birth (date), soDienThoai (string).

- o Hành vi: dangNhap (), quanLyDocGia (), quanLyMuonTra (), quanLySach (). | o Behavior: dangNhap (), quanLyDocGia (), quanLyMuonTra (), quanLySach ().

+ NhaXuatBan

- o Thuộc tính: maNXB (PK, string), tenNXB (string), diaChi (string), email (string). | o Attributes: maNXB (PK, string), nameNXB (string),

diaChi (string), email (string).

- o Hành vi: themNXB (), capNhatNXB (). | o Behavior: addNXB (), capNhatNXB ().

- Các mối quan hệ

☐ Sách và Nhà xuất bản: 1 sách – 1 NXB |

- Relationships

☐ Books and Publishers: 1 book – 1

Publishing House

📖Độc giả và Phiếu mượn: 1 độc giả – nhiều phiếu mượn | 📖Readers and Borrowing Slips: 1 reader – many borrowing slips

📖Sách và Phiếu mượn: 1 sách – nhiều phiếu mượn | 📖Books and borrowing slips: 1 book – many borrowing slips

👥Nhân viên và Phiếu mượn: 1 nhân viên – nhiều phiếu mượn | 👥Employees and Vouchers: 1 employee – many vouchers

BÀI 2: Hệ thống quản lý bán hàng trực tuyến | LESSON 2: Online sales management system

- Xác định các use case chính | - Identify main use cases

Actor chính: | Main actors:

+ KháchHang (Khách hàng / Khách hàng tiềm năng). | + Customer (Customers / Potential Customers).

+ NguoiQuanLy / Admin (Quản trị viên / Nhân viên bán hàng). | + NguoiQuanLy / Admin (Administrator / Sales staff).

Use case chính (đăng ký khách hàng, đặt hàng, thanh toán, quản lý sản phẩm): | Main use cases (customer registration, ordering, payment, product management):

KhachHang:

📖 DangKyTaiKhoan (Đăng ký khách hàng). | 📖 DangKyTaiKhan (Customer registration).

📖 DangNhap (Đăng nhập). | 📖 DangNhap (Sign in).

📖 XemSanPham (Tìm kiếm / Xem danh sách sản phẩm). | 📖 See SanPham (Search / View product list).

📖 ThemVaoGioHang (Thêm vào giỏ hàng). | 📖 ThemVaoGioHang (Add to cart).

📖 DatHang (Đặt hàng). | 📖 DatHang (Order).

📖 ThanhToan (Thanh toán online / COD). | 📖 ThanhToan (Online payment / COD).

📖 XemDonHang (Xem lịch sử đơn hàng). | 📖 View DonHang (View order history).

Admin / NguoiQuanLy:

📖 QuanLySanPham (Thêm/Sửa/Xóa sản phẩm). | 📖 QuanLySanPham (Add/Edit/Delete products).

📖 QuanLyDonHang (Xem/Xác nhận/Hủy đơn hàng). | 📖 QuanLyDonHang (View/Confirm/Cancel order).

📖 QuanLyKhachHang (Quản lý thông tin khách hàng). | 📖 QuanLyKhachHang (Customer information management).

☐ QuanLyThanhToan (Xử lý thanh toán, hoàn tiền nếu cần). | ☐ QuanLyThanhToan (Payment processing, refund if necessary).

Extend / Include:

☐ ThanhToan include XacNhanDonHang. | ☐ ThanhToan includes XacNhanDonHang.

☐ DatHang extend ThanhToan (nếu thanh toán online). | ☐ DatHang extends ThanhToan (if paying online).

- Từ use case, tìm các lớp cần thiết | - From use case, find the necessary classes

☐ KhachHang (Customer): từ đăng ký, xem đơn hàng. | ☐ Customer (Customer): from register, view orders.

☐ SanPham (Product): quản lý sản phẩm. | ☐ SanPham (Product): product management.

☐ GioHang (Cart): tạm thời lưu sản phẩm trước khi đặt hàng. | ☐ GioHang (Cart): temporarily store products before ordering.

☐ DonHang (Order): từ đặt hàng, thanh toán. | ☐ Don Hang (Order): from order, payment.

☐ ChiTietDonHang (OrderDetail): chi tiết sản phẩm trong đơn. | ☐ ChiTietDonHang (OrderDetail): product details in the order.

☐ ThanhToan (Payment): xử lý thanh toán (có thể có subclass như OnlinePayment, | ☐ ThanhToan (Payment): payment processing (may have subclasses such as OnlinePayment,

COD).

☐ Admin hoặc NguoiQuanLy (kế thừa từ User nếu có hệ thống người dùng). | ☐ Admin or Personnel (inherited from User if there is a user system).

- Phân tích quan hệ giữa các lớp (chỉ rõ kế thừa nếu có)

☑ KháchHang và DonHang: 1 khách hàng – nhiều đơn hàng

☑ DonHang và ChiTietDonHang: 1 đơn hàng – nhiều chi tiết đơn (Composition)

☑ ChiTietDonHang và SanPham: nhiều chi tiết đơn – 1 sản phẩm

☑ DonHang và ThanhToan: 1 đơn hàng – 1 thanh toán

☑ User (lớp trừu tượng) ← kế thừa ← KháchHang và Admin (KháchHang và Admin đều là một loại User, dùng chung tài khoản, mật khẩu, họ tên). | -

Analyze relationships between classes (specify inheritance if any)

☐ KháchHang and DonHang: 1 customer – many orders

☐ DonHang and ChiTietDonHang: 1 order – many order details (Composition)

☐ ChiTietDonHang and San

Pham: many single details – 1 product

☐ DonHang and ThanhToan: 1 order – 1 payment

☐ User (abstract class) ← inherit ← KháchHang and Admin (KháchHang and

Admins are all the same type of User, sharing the same account, password, and full name).

Bài 3: Chuyển sơ đồ lớp thành các bảng dữ liệu | Lesson 3: Convert class diagrams into data tables

1. Bảng MonHoc | 1. MonHoc table

STT No	Tên trường School name	Kiểu dữ liệu Data type	Ràng buộc Bind			
			PK	FK	Not NULL	Unique
1	maMon	Nvarchar(10)	x		x	x
2	tenMon	Nvarchar(50)			x	
3	soTinChiLT	Int			x	
4	soTinChiTH	Int			x	

2. Bảng KhoaHoc | 2. Science Table

STT No	Tên trường School name	Kiểu dữ liệu Data type	Ràng buộc Bind			
			PK	FK	Not NULL	Unique

1	maKhoaHoc	Nvarchar(10)	x			x
2	tenKhoaHoc	Nvarchar(50)			x	
3	ngayTao	Date			x	